

Les différentes méthodes d'étude d'une suite récurrente convergente.

On considère la suite (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 1} \end{cases}$$

On définit la fonction f sur $\mathbb{R}^+$ par : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f(x) = \frac{2x}{x+1}$.

La fonction f est appelée fonction génératrice de la suite (u_n) .

Conjecture

1. Représenter graphiquement la fonction f et la droite d'équation $y = x$.
2. Construire graphiquement les premiers termes de la suite.
3. Formuler des conjectures sur le comportement de la suite (u_n) .

Nous allons étudier cette suite récurrente selon quatre méthodes différentes.

Méthode 1 — Se ramener à une suite géométrique

On définit la suite (v_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \frac{u_n}{u_n - 1}$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
2. En déduire l'expression de v_n , puis celle de u_n .
3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Méthode 2 — Théorème de la limite monotone

1. Étudier les variations de f et montrer que l'intervalle $I = [1, +\infty[$ est stable par f .
2. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 \leq u_{n+1} \leq u_n$.
3. Déterminer la limite de (u_n) .

Méthode 3 — Inégalité des accroissements finis

1. Étudier les variations de f' sur $I = [1, +\infty[$ et montrer que : $\forall x \in I, \quad |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
2. Appliquer l'inégalité des accroissements finis.
3. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
4. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - 1| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - 1|$.
5. Conclure.

Méthode 4 — Recherche d'une forme explicite

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Conjecturer une expression explicite de u_n .
3. Démontrer cette expression par récurrence.
4. Conclure quant à la limite de la suite.